

环孢素 A 药物相互作用及临床应用

胡宁宁 张翠欣 韩旭

【摘要】 环孢素 A 作为一种强效免疫抑制剂,在 1978 年首次用于临床肾移植受者抗排斥反应的治疗,近年来随着研究的不断深入,环孢素 A 联合其他药物在神经系统疾病、溃疡性结肠炎、干眼症、再生障碍性贫血、肾病综合征、系统性红斑狼疮、银屑病等自身免疫缺陷疾病领域也有很好疗效。但环孢素 A 血药浓度受许多因素的影响,如年龄、性别、药物、食物、环境等。不同个体对环孢素 A 的吸收、代谢也存在差异。本文就近年环孢素 A 药物相互作用及临床应用进行综述。

【关键词】 环孢素 A; 临床应用; 相互作用

【中图分类号】 R 917 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1002-7386(2016)09-1405-04

环孢素 A 是 1971 年从真菌中分离提取的一种由 11 种氨基酸组成的亲脂性环多肽,具有很强的免疫抑制作用,通过抑制 T 淋巴细胞增殖和 IL-2 的产生及阻断 γ -干扰素的释放而发挥作用,主要应用于临床器官移植患者。现也广泛用于肾病综合征、红斑狼疮等自身免疫性疾病。因其生物利用度低,治疗窗窄,药动学个体差异大,不良反应多,则环孢素 A 血药浓度受许多因素的影响。本文就近年环孢素 A 药物相互作用及临床应用进行综述。

1 环孢素 A 药代动力学

环孢素 A 口服吸收差且不完全,个体差异较大且受很多因素影响。主要由肝脏代谢、胆汁排泄,仅约 0.1% 的药物以原药形式从尿中排出,在全血或血浆中的达峰时间为 3.0~6.0 h,吸收半衰期为 0.6~2.3 h,生物利用度为 5%~89%,与红细胞及血浆蛋白结合率很高,全血浓度与血浆浓度之比约为 2.0^[1]。许多研究表明 CYP3A4、CYP3A5 及 MDR1 基因多态性对环孢素 A 药代动力学产生影响^[2]。环孢素 A 的代谢与年龄也有关,儿童半衰期短,用量比成人高。

2 环孢素 A 药物相互作用

环孢素 A 经肝药酶 P450 代谢,与环孢素结合蛋白(CyP)结合形成复合物,再与神经钙蛋白(CN)结合后抑制其磷酸酶活性,从而影响 IL-2 及其他因子的转录、阻断 T 细胞激活,使 T 细胞处于 G0 期,不能向 G1 期过渡。因此经肝药酶 P450 代谢的药物、食物都可能与环孢素 A 发生相互作用。药物与食物对环孢素 A

血药浓度的影响^[3,4]。见表 1。

3 环孢素 A 的临床应用

3.1 器官移植 1978 年环孢素 A 开始用于临床,并成功的用于移植器官抗排斥反应的治疗,使移植受者 1 年存活率由 50% 升至 80%,5 年存活率从 25% 升至 60%,极大提高了移植器官的成活率^[5]。目前环孢素 A 是应用最为广泛的免疫抑制剂之一,由于环孢素 A 不抑制吞噬细胞,且并发症的发病率也明显减少。不仅用于肝脏、肾脏、心脏等同种异体移植,也在小肠移植、角膜移植、骨髓移植中取得很大抗排斥效果。

3.2 神经系统疾病 环孢素 A 具有神经保护作用,在急性缺血性脑卒中也起神经保护作用。Wang 等^[6]发现环孢素 A 能使细胞色素 C 和 Caspase-3 表达明显减少,细胞活力增加,凋亡率下降。说明环孢素 A 对小鼠缺血缺血脑神经损伤中的神经细胞有一定的保护作用。Roozbehi 等^[7]研究环孢素 A 对 SD 大鼠脊髓运动神经元损伤的影响,发现环孢素 A 可以改善脊髓损伤中部分运动功能组织学形态,使神经元的退变延缓。提示环孢素 A 与环孢素结合蛋白结合形成的复合物,抑制钙调磷酸酶的活性,阻止 IL-2 的转录,阻断 T 细胞的生长和分化,起到保护神经元的作用。神经元损伤后,线粒体通透性增大,Ca²⁺转运与线粒体膜通透性转换孔(MPTP)结合位点结合,引起 MPTP 开放,激活 Caspase-3,使细胞凋亡。而环孢素 A 可与线粒体基质的环孢素 A 受体 D 结合,抑制 MPTP 的开放,使细胞凋亡延缓,因此起到对神经细胞的保护作用。

3.3 溃疡性结肠炎(UC) UC 是较常见的消化系统疾病,由肠道感染和炎症导致肠黏膜屏障功能障碍,通透性增加,诱发或加重肠道炎症。糖皮质激素类药物能够有效控制许多 UC 患者的病情,但部分重度患者对糖皮质激素的治疗无效。近年临床用环孢素 A 治疗重度难治性 UC,其作用机制:降低结肠匀浆中过氧

作者单位: 050051 石家庄市,河北医科大学第三医院临床药学部(胡宁宁、张翠欣),药剂科(韩旭)

通讯作者: 张翠欣,050051 石家庄市,河北医科大学第三医院临床药学部;

E-mail: zcx_2609@163.com

表 1 药物与食物对环孢素 A 血药浓度的影响

分类	增加 CsA 血药浓度的药物	降低 CsA 血药浓度的药物
抗生素类	红霉素、克拉霉素、阿奇霉素、交沙霉素、竹桃霉素、醋竹桃霉素、麦迪霉素、乙酰螺旋霉素、氯霉素、克林霉素、多西环素(强力霉素)、诺氟沙星、环丙沙星、依诺沙星、左氧氟沙星	磺胺二甲嘧啶(静脉注射剂)、磺胺甲基异唑(静脉注射剂)、甲氧苄啶、复方新诺明
抗真菌药物	两性霉素 B、酮康唑、氟康唑、硫康唑、咪康唑、伊曲康唑、伏立康唑、硝康唑、克霉唑	—
抗病毒药	非核苷逆转录酶抑制剂地拉韦定、核苷抗病毒药更昔洛韦	茚地那韦、奈非那韦、沙喹那韦、利托那韦
抗结核药	—	利福平、异烟肼、乙胺丁醇、吡嗪酰胺
抗惊厥、癫痫药	—	卡马西平、苯巴比妥、苯妥英钠、扑米酮、甲琥胺
钙通道阻滞剂	地尔硫草、维拉帕米、胺碘酮、尼卡地平	—
激素	糖皮质激素(氢化泼尼松、甲基氢化泼尼松、大剂量甲泼尼龙、强的松)、性激素(达那唑、炔诺酮、甲睾酮)、口服避孕药	—
促胃动力药	甲氧氯普胺(灭吐灵、胃复安)	—
利尿药	乙酰唑胺	—
组胺受体阻断剂	西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁	奥美拉唑
抗抑郁药	奈法唑酮、氟伏沙明	—
降血糖药	格列吡嗪、格列苯脲	阿克波糖、曲格列酮
中药及其他	小檗碱、小柴胡冲剂、熊去氧胆酸、大黄制剂、羟基喜树碱、别嘌醇、胆胺及其衍生物、黄连素	三九感冒灵冲剂、苦参碱、硫唑嘌呤、联苯双酯
食物	葡萄柚汁、高脂性食品(牛奶、巧克力)、苹果汁、桔子汁	绿豆、西瓜、柠檬、山楂

化酶活性和抑制细胞因子的表达;通过降低肌球蛋白轻链激酶表达,使肠黏膜通透性降低,达到抗结肠炎作用。单一疗法静脉注射环孢素 A (4 mg/kg) 优于静脉注射类固醇,缓解率高^[8]。但环孢素 A 不良反应较多,常间断性或联合激素用药。Molnár 等^[9] 研究急性、重度 UC 患者静脉注射环孢素 A (1 mg/kg) 和甲泼尼龙,1 周后口服环孢素 A (4~5 mg/kg),1 年内可避免结肠切除术者 66%。提示环孢素 A 联合激素能够有效的缓解急性、重度 UC,并较长时间内可避免结肠切除术。

3.4 干眼症 干眼症是由许多原因引起的泪液不足或泪液膜的过度蒸发,导致眼睑表面损坏的一类疾病。炎症和细胞凋亡在其发病中起重要作用,引起组织损伤、T 淋巴细胞活化,形成更多的炎性物质,使干眼病加重。临床上局部给予环孢素 A 可以使泪液增加、减少眼表损害^[10]。Perez-Rico 等^[11] 对 29 例干眼病患者均外用 0.05% 环孢素眼用乳膏,2 次/d,润滑剂滴眼液每天 5 次,随访 1 年。在治疗前和治疗 3 个月、12 个月时对角膜中央镜面进行镜检。显示环孢素 A 显著降低结膜上皮细胞凋亡,增加泪液和炎性细胞因子,对干眼症有良好的改善效果。Jadidi 等^[12] 对 34 例慢性芥子气损伤性干眼病患者进行疗效观察。同样环孢素滴眼液可减轻眼表炎症、改善泪膜稳定性。

3.5 再生障碍性贫血 再生障碍性贫血是多种原因所致的骨髓功能障碍、T 细胞免疫异常、造血细胞损伤,表现为全血细胞减少、贫血、出血和感染。环孢素 A 可调节 T 细胞亚群比例,抑制 Th1 亚群、减少 IL-2 生成,抑制 T 淋巴细胞的活性,达到治疗再生障碍性贫血的效果。静脉注射环孢素 A 治疗再生障碍性贫血比口服环孢素 A 疗效更佳,低剂量比高剂量更安全

有效、经济^[13]。长期服用环孢素 A 会出现许多不良反应,则临床常联合用药。环孢素 A 联合抗人 T 淋巴细胞免疫球蛋白治疗再生障碍性贫血,生存率 87.5%,缓解率 83.3%,效果均比单一药物治疗再生障碍性贫血好,不良反应少,病死率低^[14]。

3.6 血小板减少性紫癜(ITP) 环孢素 A 治疗 ITP,能够升高血小板数目,减少患者出血症状。Jhaveri 等^[15] 发现,环孢素 A 联合利妥昔单抗能够很好的治疗严重或顽固性 ITP。因利妥昔单抗抑制 B 细胞和 CD20 增殖,环孢素 A 能抑制辅助性 T 细胞的激活和淋巴因子的产生,减少血小板的破坏。两药联用能提高临床疗效,并减轻服用环孢素 A 的不良反应。Cui 等^[16] 表明,难治免疫性 ITP 用环孢素 A 联合生成素比单用生成素疗效好,复发率低,耐受性高,不良反应少。他们认为,环孢素 A 和生成素治疗 ITP 的作用机制不同,环孢素 A 是通过抑制免疫应答来阻止血小板减少,而生成素能生成血小板,因此联合应用疗效更佳。

3.7 系统性红斑狼疮(SLE) SLE 是一种多发于青年女性的自身免疫性炎症性结缔组织病,病因尚未明确,大量研究显示与遗传、感染、免疫异常和环境因素有关。临床表现为血液系统异常和脏器损伤,伴有贫血、白细胞计数减少、血小板降低等症状。Lai 等^[17] 研究糖皮质激素和环孢素 A 对 SLE 患者骨代谢和血清成纤维细胞生长因子(FGF-23)的影响。发现与健康人比,SLE 患者骨密度低,骨质少,易得骨质疏松症,FGF-23 显著升高;糖皮质激素与甲状腺激素、C-末端肽胶原和骨钙素和环孢素 A 与 FGF-23 均呈正相关。虽环孢素 A 与糖皮质激素合用具有降低维生素 D 和骨钙素的活性,减少骨转换。但环孢素 A 能够增加抑制骨形成的 FGF-23 因子,故需定期检查骨质疏松症,

调整环孢素 A 用量。而 Banno 等^[18]发现有无骨质疏松对 SLE 患者的骨密度没有影响,且环孢素 A 能够增加骨的形成和骨密度。提示中老年 SLE 患者应降低环孢素 A 的用量,且采用联合治疗法,经济又安全。

3.8 肾病综合征 环孢素 A 联合激素治疗难治性肾病综合征,主要抑制辅助性 T 细胞增殖、淋巴因子 IL-1 的产生及 IL-2 受体的表达,从而减少大量蛋白尿的产生。Shin 等^[19]用环孢素 A 治疗肾病综合征,发现 24 h 尿蛋白明显下降,血清白蛋白增加。治疗后进行第二次肾活检,所有指标几乎接近于正常人。Tao 等^[20]研究肾病综合征和特发性膜性肾病患者应用低剂量的环孢素 A 6 个月以上,能够很好地控制病情,且维持 CR 不复发。采用环孢素 A 联合泼尼松治疗糖皮质激素依赖性肾病综合征患者,不仅能够减少尿蛋白量,改善肾小球的功能,还不会加速骨质疏松症^[21]。虽然环孢素 A 用于治疗肾病综合征疗效显著,但应该严格掌握环孢素的剂量,监测血药浓度及肌酐、尿素水平,必要时及时减量或停药。

3.9 狼疮性肾炎 狼疮肾炎是系统性红斑狼疮最常见的症状之一,表现为溶血性贫血或白细胞减少或血小板减少、血沉加快、白蛋白降低等症状。环孢素的免疫抑制作用可以维护肾小球的滤过作用,减少尿蛋白排泄,保护肾脏功能。环孢素 A 对 IV、V 型狼疮肾炎的治疗较好,有效率达 90%^[22]。单独用环孢素 A 治疗狼疮肾炎效果良好,但环孢素 A 减量过快或停药后,患者的复发率很高,这对于狼疮肾炎患者维持长期缓解效果不佳,应注意联合用药。Aragon 等^[23]对 13 例儿童重症狼疮肾炎患者进行回顾性的研究,发现环孢素 A 有显著的抗蛋白尿和抑制组织学改变效果。Zavada 等^[24]发现环孢素 A 比环磷酰胺能更好地保护肾功能,在治疗期间虽然出现血清肌酐增加和高血压等不良反应,但都经对症治疗后减轻或消失。

3.10 免疫球蛋白 A 肾病(IgA 肾病) 环孢素 A 治疗 IgA 肾病可能通过调节 T 细胞介导的细胞因子,从而恢复肾小球基底膜电荷的选择性,也可能通过抑制血管通透性因子而发挥作用的^[25]。环孢素 A 联合激素治疗 IgA 肾病比单独用激素疗效好^[26],24 h 尿蛋白排泄下降,血清白蛋白升高,有较高的缓解率,尤其治疗三级 IgA 肾病,安全且有效。环孢素 A 和类固醇能有效减少蛋白尿和缓解儿童 IgA 肾病^[27]。成年 IgA 肾病患者服用环孢素 A 治疗后的缓解率比原发性肾病综合征患者高^[28]。

3.11 银屑病 环孢素 A 常用于治疗中度至重度银屑病,主要抑制 T 细胞活化,降低 IL-2、IFN- γ 和其他

炎性细胞因子的产生。由于环孢素 A 有许多禁忌和不良反应,通常治疗方法为间歇性缓解和结合其他药物。在早期的治疗过程中结合其他药物,使其他药物快速生效,从而增强疗效^[29]。环孢素 A 联合氢化泼尼松能够很好地改善特应性皮炎,减少皮肤瘙痒,比单独使用环孢素 A 疗效好^[30]。长时间段或高剂量糖皮质激素治疗可导致免疫抑制现象,而环孢素 A 联合中等剂量的激素用于治疗银屑病或皮肤瘙痒,疗效显著,不良反应少。低剂量的环孢素 A 联合谷氨酸可通过浸润炎症细胞,抑制皮肤屏障功能,恢复 Th2 介导的免疫应答,增加 CD₄⁺CD₂₅⁺T 细胞,从而治疗肌肤病变^[31]。

3.12 其他疾病 环孢素 A 治疗创伤失血性休克^[32]、类风湿性关节炎^[33]、免疫性复发性流产、复发性急性髓性白血病、重度湿疹、口腔扁平苔藓、重型颅脑损伤、白塞氏病、重症皮炎、内分泌性突眼症、延缓心肌缺血再灌注损伤^[34]、儿童慢性特发性荨麻疹、抑制乳腺癌细胞和宫颈癌增殖等疾病,有良好疗效。

随着临床研究的不断深入,环孢素 A 的应用也越来越广泛。但它的生物利用度和个体差异较大,儿童代谢快,可适当加量;老年人肝肾功能减慢或病变应减量。且血药浓度影响因素众多,则应严格控制环孢素 A 的用量,定期监测其血药浓度及肝肾功能,以减少不良反应和相互作用的发生,使患者得到更好地治疗。

参考文献

- 1 Cooney GF, Heifets M, Bell A, et al. Utility of pretransplantation cyclosporine pharmacokinetic studies. *Therapeutic Drug Monitoring*, 1994, 16: 151-154.
- 2 徐亚飞,董瑞华,曲恒燕,等. CYP3A4 和 MDR1 基因多态性对环孢素 A 药代动力学的影响. *国际药学研究杂志*, 2015, 42: 148-151.
- 3 冯惠平,李碧峰,陈青青,等. 影响环孢素 A 血药浓度相关因素分析. *中国药房*, 2008, 19: 147-149.
- 4 徐霞,刘旭,王春燕,等. 口服柠檬、山楂致肾移植患者全血环孢素 A 谷浓度降低 1 例. *中国医院药学杂志*, 2013, 33: 503-504.
- 5 Schnitzler MA, Lentine KL, Axelrod D, et al. Use of 12-month renal function and baseline clinical factors to predict long-term graft survival: application to BENEFIT and BENEFIT-EXT trials. *Transplantation*, 2012, 93: 172-181.
- 6 Wang XY, Carlsson Y, Basso E, et al. Developmental shift of cyclophilin D contribution to hypoxic-ischemic brain injury. *J Neurosci*, 2009, 29: 2588-2596.
- 7 Roozbehi A, Joghataie MT, Mehdizadeh M, et al. The effects of cyclosporin-A on functional outcome and axonal regrowth following spinal cord injury in adult rats. *Acta Med Iran*, 2012, 50: 226-232.
- 8 D'Haens G, Lemmens L, Gboes K, et al. Intravenous cyclosporine versus intravenous corticosteroids as single therapy for severe attacks of ulcerative colitis. *Gastroenterology*, 2001, 120: 1323-1329.
- 9 Molnár T, Farkas K, Szepes Z, et al. Long-term outcome of cyclosporin rescue therapy in acute, steroid-refractory severe ulcerative colitis. *United European Gastroenterology Journal*, 2014, 2: 108-112.
- 10 Utine CA, Stern M, Akpek EK. Clinical review: topical ophthalmic use of cyclosporin A. *Ocul Immunol Inflamm*, 2010, 18: 352-361.
- 11 Perez-Rico C, Germain F, Castro-Rebollo M, et al. Effect of topical

- 0.05% cyclosporine A on corneal endothelium in patients with dry eye disease. *Int J Ophthalmol*, 2013, 6: 471-474.
- 12 Jadidi K, Panahi Y, Ebrahimi A, et al. Topical cyclosporine a for treatment of dry eye due to chronic mustard gas injury. *J Ophthalmic Vis Res*, 2014, 9: 417-422.
 - 13 Song MK, Chung JS, Joo YD, et al. Early intensified intravenous cyclosporine therapy predicts favorable response to immunosuppressive therapy with rabbit antithymocyte globulin in patients with severe aplastic anemia. *Leukemia Research*, 2015, 39: 284-289.
 - 14 Bing H, Siyi Y, Wei Z, et al. The use of Avti-human T lymphocyte porcine Immunoglobulin and cyclosporine s to treat patints with acquired svere aplastic anemia. *Acta Haematol*, 2010, 124: 245-250.
 - 15 Jhaveri KD, Scheuer A, Cohen J, et al. Treatment of refractory thrombotic thrombocytopenic purpura using multimodality therapy including splenectomy and cyclosporine. *Transfusion and Apheresis Science*, 2009, 41: 19-22.
 - 16 Cui ZG, Liu XG, Qin P, et al. Recombinant human thrombopoietin in combinaiton with cyclosporin A as a novel therapy in corticosteroid-resistant primary immune thrombocytopenia. *Chin Med J (Engl)*, 2013, 126: 4145-4148.
 - 17 Lai CC, Chen WS, Chang DM, et al. Increased serum fibroblast growth factor-23 and decreased bone turnover in patients with systemic lupus erythematosus under treatment with cyclosporine and steroid but not steroid only. *Osteoporos Int*, 2015, 26: 601-610.
 - 18 Banno S, Matsumoto Y, Naniwa T, et al. Reduced bone mineral density in Japanese premenopausal women with systemic lupus erythematosus treated with glucocorticoids. *Mod Rheumatol*, 2002, 12: 323-328.
 - 19 Shin JI, Park JM, Shin YH, et al. Cyclosporine A therapy for severe Henoch-Schönlein nephritis with nephrotic syndrome. *Expert Opin Investig Drugs*, 2000, 9: 1053-1063.
 - 20 Tao JL, Liu LL, Wen YB, et al. Cyclosporine treatment in idiopathic membranous nephropathy nephritic syndrome in adults: a retrospective study spanning 15 years. *Chin Med J (Engl)*, 2011, 124: 3490-3494.
 - 21 Shimizu C, Fujita T, Fuke Y, et al. Effects of cyclosporine on bone mineral density in patients with glucocorticoid-dependent nephrotic syndrome in remission. *Int Urol Nephrol*, 2013, 45: 803-808.
 - 22 Kuiper-Geertsma DG, Derksen RH. Newer drugs for the theatment of lupus nephritis. *Drugs*, 2003, 63: 167-180.
 - 23 Aragon E, Chan YH, Ng KH, et al. Good outcomes with mycophenolate-cyclosporine-based induction protocol in children with ssevere proliferative lupus nephritis. *Lupus*, 2010, 19: 965-973.
 - 24 Zavada J, Pesickova S, Rysava R, et al. Cyclosporine A or intravenous cyclophosphamide for lupus nephritis: the cyclofa-lune study. *Lupus*, 2010, 19: 1281-1289.
 - 25 Liu XW, Li DM, Xu GS, et al. Comparison of the therapeutic effects of leflunomide and mycophenolate mofetil in the treatment of immunoglobulin A nephropathy manifesting with nephrotic syndrome. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 2010, 48: 509-513.
 - 26 Xu L, Liu ZC, Guan GJ, et al. Cyclosporine A combined with medium/low dose prednisone in progressive IgA nephropathy. *Kaohsiung J of Med Sci*, 2014, 30: 390-395.
 - 27 Shin JI, Lim BJ, Kim PK, et al. Effects of cyclosporine A therapy combined with steroids and angiotensin converting enzyme inhibitors on childhood IgA nephropathy. *Korean Med Sci*, 2010, 25: 723-727.
 - 28 Rasie S, Uncanin S, Aganovic K, et al. Treatment of IgA nephropathy of adults presented by nephrotic syndrome. *Bosn J Basic Med Sci*, 2008, 8: 230-233.
 - 29 Kelly JB, Foley P, Strober BE, et al. Current and future oral systemic therapies for psoriasis. *Dermatol Clin*, 2015, 33: 91-109.
 - 30 Dip R, Carmichael J, Letellier I, et al. Concurrent short-term use of prednisolone with cyclosporine A accelerates pruritus reduction and improvement in clinical scoring in dogs with atopic dermatitis. *BMC Vet Res*, 2013, 9: 173-183.
 - 31 Kim CH, Choi YS, Cheong KA, et al. Mechanism underlying the effect of combined therapy using glucosamine and low-dose cyclosporine A on the development of atopic dermatitis-like skin lesions in NC/Nga mice. *International Immunopharmacology*, 2013, 15: 424-432.
 - 32 Lei Y, Peng X, Liu L, et al. Beneficial effect of cyclosporine A on traumatic hemorrhagic shock. *Journal of Surgical Research*, 2015, 195: 529-540.
 - 33 Wilson RD, Zhang N, Silvers AL, et al. Synthesis and evaluation of cyclosporine A-loaded polysialic acid-polycaprolactone micelles for rheumatoid arthritis. *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, 2014, 51: 146-156.
 - 34 Alam MR, Baetz D, Ovize M. Cyclophilin D and myocardial ischemia - reperfusion injury: A fresh perspective. *Journal of Molecular and Cellular Cardiology*, 2015, 78: 80-89.

(收稿日期: 2015 - 12 - 08)

(上接 1404 页) 显低下的 URSA 患者在接受配偶的淋巴细胞主动免疫治疗后, MLR 反应的强度较前显著下降而 RANTES 较前显著升高, 且有 80% 再次妊娠成功率^[9]。

本研究结果显示, 主动免疫治疗后血清中 3 种趋化因子水平均上升, 尤其是持续妊娠组显著上升, 表明主动免疫治疗方法对 URSA 患者的持续妊娠的维持是可行的。非持续性妊娠组 3 种趋化因子水平仅有上升趋势, 其机制尚需探讨。

参考文献

- 1 杨素娟, 江静, 郝桂敏, 等. 主动免疫治疗后原因不明习惯性流产的临床研究. *实用妇产科杂志*, 2007, 23: 300-302.
- 2 孙莉, 梁磊, 杨波. 主动联合被动免疫疗法治疗封闭抗体阴性孕妇复发性流产临床观察. *山东医药*, 2015, 55: 44-45.
- 3 李维宏, 牟晓玲. 黄体酮保胎治疗对不明原因复发性流产患者外周血辅助性 T 淋巴细胞 17/调节性 T 淋巴细胞免疫失衡的影响研究. *中国全科医学*, 2015, 18: 4444-4449.

- 4 赵冬梅, 吴振兰, 赵建强, 等. IL-18 启动子基因多态性与原因不明复发性流产关系. *青岛大学医学院学报*, 2015, 42: 671-673.
- 5 张琨, 杨菁. Th17/Treg 免疫失衡与原因不明复发性流产关系的研究进展. *生殖医学杂志*, 2015, 24: 960-964.
- 6 黄志强, 邱俊杰, 张海波, 等. 转化生长因子 TGF- β 1-509(C/T) 基因多态性与不明原因复发性自然流产的易感性研究. *现代医院*, 2015, 15: 32-34.
- 7 杨素娟, 尹桂然, 刘慈, 等. 原因不明复发性流产的免疫治疗. *河北医药*, 2010, 32: 3486-3487.
- 8 王文娟, 邱丽华, 林其德, 等. 连续 2 次原因不明自然流产免疫治疗必要性的探讨. *中国实用妇科与产科杂志*, 2010, 26: 122-124.
- 9 杨素娟, 赵志明, 郝桂敏, 等. 趋化因子与反复流产的关系研究进展. *河北医药*, 2013, 35: 1707-1710.
- 10 司马玲, 蔡霞. 反复流产免疫因素的研究进展. *中国优生与遗传杂志*, 2011, 19: 7-10, 24.
- 11 朱红荣, 朱亮. 复发性流产生殖免疫学研究进展. *中国优生与遗传杂志*, 2015, 11: 129-130.
- 12 刘秀芝, 李伟毅. 趋化因子与生殖免疫. *生殖与避孕*, 2009, 29: 172-175.

(收稿日期: 2015 - 12 - 10)